

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет прикладної математики та інформатики
Кафедра математичного моделювання соціально-економічних процесів

Звіт

Лабораторна робота №2

Виконав:

студент групи Пма-42

Думанський Юрій

Перевірив:

Коркуна А. М.

Львів-2026

Тема:

Створення та використання класів і масивів об'єктів у мові програмування Java.

Завдання:

Створити клас «Тварина» з 4 private-полями. Визначити конструктори (за замовчуванням, з параметрами і копіювання), методи введення/виведення, методи доступу та власний метод класу. Створити масив з об'єктів класу та реалізувати консольне меню для демонстрації роботи методів і виведення об'єктів за певною умовою.

Хід роботи:

- Було створено клас `Animal` з чотирма приватними полями: `name`, `species`, `age`, `weight`.
- У класі реалізовано три типи конструкторів (за замовчуванням, з параметрами, копіювання), а також геттери та сеттери для інкапсульованого доступу до полів.
- Додано методи для введення та виведення даних у консоль, а також власний метод `feed()`, який збільшує вагу тварини на задане значення.
- У головному класі `Main` створено масив з трьох об'єктів `Animal` та проініціалізовано їх конструктором за замовчуванням.
- За допомогою циклу `while` та конструкції `switch-case` реалізовано текстове меню, що дозволяє користувачеві вводити дані, переглядати їх, тестувати власний метод та фільтрувати масив за умовою (вік тварини > 5).

Результати:

Код програми скомпільовано без помилок. У консолі відображається меню, яке коректно обробляє ввід користувача. Дані про тварин зберігаються у масиві, метод годування успішно оновлює значення ваги, а алгоритм фільтрації виводить лише тих тварин, чий вік перевищує 5 років.

```
meow Cat 1 5
mlemmlem otherCat 2 7
caw Crow 2 1
1: Input
2: Output
3: Feed
4: Age > 5
5: Exit
2
meow Cat 1 5.0
mlemmlem otherCat 2 7.0
caw Crow 2 1.0
1: Input
2: Output
3: Feed
4: Age > 5
5: Exit
3
1: Input
2: Output
3: Feed
4: Age > 5
5: Exit
2
meow Cat 1 6.5
mlemmlem otherCat 2 8.5
caw Crow 2 2.5
```

Рис.1. Результат роботи програми (меню та виведення відфільтрованих об'єктів).

Висновки:

У ході лабораторної роботи було успішно реалізовано клас заданої предметної області мовою Java. Закріплено навички інкапсуляції, перевантаження конструкторів та побудови інтерактивних консольних застосунків з використанням масивів об'єктів і керуючих конструкцій (switch-case).

Додаток 1. Код програми.

```
import java.util.Scanner;

class Animal {
    private String name;
    private String species;
    private int age;
    private double weight;

    public Animal() {
        this.name = "Unknown";
        this.species = "Unknown";
        this.age = 0;
        this.weight = 0.0;
    }

    public Animal(String name, String species, int age, double weight) {
        this.name = name;
        this.species = species;
        this.age = age;
        this.weight = weight;
    }

    public Animal(Animal other) {
        this.name = other.name;
        this.species = other.species;
        this.age = other.age;
        this.weight = other.weight;
    }

    public void setName(String name) { this.name = name; }
    public String getName() { return name; }

    public void setSpecies(String species) { this.species = species; }
    public String getSpecies() { return species; }

    public void setAge(int age) { this.age = age; }
    public int getAge() { return age; }

    public void setWeight(double weight) { this.weight = weight; }
    public double getWeight() { return weight; }

    public void input(Scanner sc) {
        this.name = sc.next();
        this.species = sc.next();
        this.age = sc.nextInt();
        this.weight = sc.nextDouble();
    }

    public void output() {
        System.out.println(name + " " + species + " " + age + " " + weight);
    }

    public void feed(double foodAmount) {
        this.weight += foodAmount;
    }
}
```

```
}  
}
```

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        Scanner sc = new Scanner(System.in);  
        Animal[] arr = new Animal[3];  
  
        for (int i = 0; i < arr.length; i++) {  
            arr[i] = new Animal();  
        }  
  
        int choice = 0;  
        while (choice != 5) {  
            System.out.println("1: Input\n2: Output\n3: Feed\n4: Age > 5\n5: Exit");  
            choice = sc.nextInt();  
  
            switch (choice) {  
                case 1:  
                    for (int i = 0; i < arr.length; i++) {  
                        arr[i].input(sc);  
                    }  
                    break;  
                case 2:  
                    for (int i = 0; i < arr.length; i++) {  
                        arr[i].output();  
                    }  
                    break;  
                case 3:  
                    for (int i = 0; i < arr.length; i++) {  
                        arr[i].feed(1.5);  
                    }  
                    break;  
                case 4:  
                    for (int i = 0; i < arr.length; i++) {  
                        if (arr[i].getAge() > 5) {  
                            arr[i].output();  
                        }  
                    }  
                    break;  
            }  
        }  
    }  
}
```